

¿Cómo resolver Operaciones Combinadas?

Para resolver correctamente una expresión matemática con varias operaciones combinadas, debemos seguir un estricto **orden de prioridad** (jerarquía de operaciones). Además, en el conjunto de los **números naturales** ($\mathbb{N}$), debemos prestar especial atención a ciertas restricciones operativas.

1. Orden de Prioridad de las Operaciones

Jerarquía estándar:

1. **Paréntesis:** Se resuelven de dentro hacia afuera.
2. **Multiplicaciones y Divisiones:** Tienen el mismo nivel de prioridad.
3. **Sumas y Restas:** Tienen el mismo nivel de prioridad.

Regla de Izquierda a Derecha: Cuando nos encontramos con operaciones que están en el *mismo nivel de prioridad* (por ejemplo, varias multiplicaciones y divisiones seguidas, o varias sumas y restas), el orden de resolución es estrictamente de **izquierda a derecha**.

Ejemplo de igual prioridad (Multiplicación y División):

$$6 \cdot 4 : 12 = 24 : 12 = 2$$

- *Correcto:* Primero hacemos $6 \cdot 4 = 24$ y luego $24 : 12 = 2$.
- *Incorrecto:* Hacer primero $4 : 12$ alteraría por completo el resultado.

Condiciones clave sobre los Paréntesis:

- Para considerar que hay una operación entre paréntesis a resolver, dentro debe haber **más de un número** (por ejemplo, $(3 + 5)$).
- Un paréntesis no se considera completamente resuelto o evaluable como bloque hasta que en su interior no queden más paréntesis anidados.
- **Notación importante:** Cuando aparece un número pegado a un paréntesis sin signo intermedio, como $2(3)$, equivale exactamente a una multiplicación: $2 \cdot 3 = 6$. Un paréntesis con un solo número no es una operación, es simplemente un factor multiplicado.

2. Notaciones: Potencias y Restas en Números Naturales

Tratamiento de las Potencias:

Una potencia es simplemente una **multiplicación abreviada** de factores iguales ($a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a$). Por tanto, no requiere un nivel aislado complejo si entendemos lo que representa.

Por ejemplo, en la expresión $2 \cdot 3^2$, debemos ser conscientes de lo que tenemos entre manos:

- Podemos resolver primero la potencia como si tuviese prioridad/paréntesis implícito: $2 \cdot (3)^2 = 2 \cdot 9 = 18$.
- O bien desarrollar la multiplicación completa de golpe: $2 \cdot 3^2 = 2 \cdot 3 \cdot 3 = 18$.

Restricción de la Resta en los Números Naturales ($\mathbb{N}$):

¡Atención! En el conjunto de los números naturales ($\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$), no existen los números negativos. Por tanto, **el resultado de cada resta intermedia debe ser siempre un número positivo o cero.**

- **No válido en $\mathbb{N}$:** $2 - 3 + 4$. Al operar de izquierda a derecha, la primera operación sería $2 - 3$, cuyo resultado no existe en los números naturales.
- **Válido en $\mathbb{N}$:** $2 + 4 - 3$. Al ir de izquierda a derecha, hacemos $2 + 4 = 6$, y luego $6 - 3 = 3$ (perfectamente válido en $\mathbb{N}$).

Nota: Las reglas completas y flexibles de las operaciones combinadas (donde restas como $2 - 3$ son válidas) terminan de formalizarse al estudiar el conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$).

3. Advertencia Fundamental: El "Método en Árbol"

Prohibido o mal ejecutado en la práctica: Existe una tendencia pedagógica en Educación Primaria a enseñar a resolver operaciones uniendo números con líneas en forma de "árbol" o V hacia abajo, escribiendo solo los resultados intermedios. **Esto es un error grave de notación matemática.**

¿Por qué es un error? Rompe la cadena de igualdades ($=$) y genera confusión al pasar a números enteros y álgebra en Educación Secundaria. En cada paso de trabajo **deben aparecer transcritos TODOS los números y signos** de la expresión.

✗ INCORRECTO (Método en árbol):

$$\begin{array}{r} 10 + 12 : 3 \cdot 2 - 5 \\ \quad \swarrow \quad \searrow \\ \quad \quad 4 \quad \cdot \quad 2 \\ \quad \quad \quad \swarrow \quad \searrow \\ 10 + \quad \quad \quad 8 \\ \quad \swarrow \quad \searrow \\ \quad \quad 18 \quad \quad - \quad 5 \\ \quad \quad \quad \swarrow \quad \searrow \\ \quad \quad \quad \quad 13 \end{array}$$

Inconveniente: No se mantiene la igualdad completa entre líneas, 'colgando' operaciones aisladas.

✓ CORRECTO (Escritura en línea completa):

$$\begin{aligned} 10 + 12 : 3 \cdot 2 - 5 &= \\ &= 10 + 4 \cdot 2 - 5 = \\ &= 10 + 8 - 5 = \\ &= 18 - 5 = \\ &= 13 \end{aligned}$$

Ventaja: Cada línea es equivalente a la anterior de principio a fin, manteniendo la estructura matemática.

4. Ejemplos Prácticos de Orden de Prioridad

Ejemplo 1: Solo con Sumas y Restas (Izquierda a Derecha)

Calcular: $15 - 4 + 6 - 2$

Paso 1: $[15 - 4] + 6 - 2 = 11 + 6 - 2$ (Primer bloque de izq. a der.: $15 - 4 = 11$)

Paso 2: $[11 + 6] - 2 = 17 - 2$ (Siguiendo bloque: $11 + 6 = 17$)

Paso 3: $[17 - 2] = 15$ (Resultado final: 15)

Desarrollo: $15 - 4 + 6 - 2 = 11 + 6 - 2 = 17 - 2 = 15$

Ejemplo 2: Mezclando Multiplicaciones, Divisiones, Sumas y Restas

Calcular: $10 + 12 : 3 \cdot 2 - 5$

- Paso 1:** $10 + [12 : 3] \cdot 2 - 5 = 10 + 4 \cdot 2 - 5$ (Prioridad mult/div de izq a der: $12 : 3 = 4$)

Paso 2: $10 + [4 \cdot 2] - 5 = 10 + 8 - 5$ (Siguiendo multiplicación: $4 \cdot 2 = 8$)

Paso 3: $[10 + 8] - 5 = 18 - 5$ (Sumas/restas de izq a der: $10 + 8 = 18$)

Paso 4: $[18 - 5] = 13$ (Resultado final: 13)

Desarrollo: $10 + 12 : 3 \cdot 2 - 5 = 10 + 4 \cdot 2 - 5 = 10 + 8 - 5 = 18 - 5 = 13$

Ejemplo 3: Con Paréntesis, Multiplicaciones, Restas, Sumas y Divisiones

Calcular: $4 \cdot (8 - 3) + 18 : (2 + 4)$

- Paso 1:** $4 \cdot [(8 - 3)] + 18 : (2 + 4) = 4 \cdot 5 + 18 : (2 + 4)$ (Primer paréntesis: $8 - 3 = 5$)

Paso 2: $4 \cdot 5 + 18 : [(2 + 4)] = 4 \cdot 5 + 18 : 6$ (Segundo paréntesis: $2 + 4 = 6$)

Paso 3: $[4 \cdot 5] + 18 : 6 = 20 + 18 : 6$ (Multiplicación de izq a der: $4 \cdot 5 = 20$)

Paso 4: $20 + [18 : 6] = 20 + 3$ (División: $18 : 6 = 3$)

Paso 5: $[20 + 3] = 23$ (Resultado final: 23)

Desarrollo: $4 \cdot (8 - 3) + 18 : (2 + 4) = 4 \cdot 5 + 18 : 6 = 20 + 3 = 23$

Ejemplo 4: Paréntesis dentro de otros Paréntesis (Anidados)

Calcular: $3 \cdot (15 - 2 \cdot (4 + 1))$

- Paso 1:** $3 \cdot (15 - 2 \cdot [(4 + 1)]) = 3 \cdot (15 - 2 \cdot 5)$ (Paréntesis más interno: $4 + 1 = 5$)

Paso 2: $3 \cdot (15 - [2 \cdot 5]) = 3 \cdot (15 - 10)$ (Dentro del paréntesis, multiplicación: $2 \cdot 5 = 10$)

Paso 3: $3 \cdot [(15 - 10)] = 3 \cdot 5$ (Paréntesis principal: $15 - 10 = 5$)

Paso 4: $[3 \cdot 5] = 15$ (Resultado final: 15)

Desarrollo: $3 \cdot (15 - 2 \cdot (4 + 1)) = 3 \cdot (15 - 2 \cdot 5) = 3 \cdot (15 - 10) = 3 \cdot 5 = 15$

5. Perfeccionamiento: Resolución en Paralelo (Nivel Avanzado)

Nota metodológica: Este método está reservado para cuando ya se domina con total fluidez el cálculo por pasos intermedios. Consiste en analizar en qué bloques independientes la matemática *permite operar*

simultáneamente sin violar el orden de prioridad ni interrumpir la dependencia de otros términos.

Análisis simultáneo de viabilidad de cada operación:

Sea la expresión:

$$2 + 3 \cdot 4 - 2 \cdot (7 - 2 \cdot 3) - 8 : 2$$

- **¿Podemos hacer $2 + 3$? NO.** El 3 está multiplicando al 4 y la multiplicación tiene mayor prioridad que la suma.
- **¿Podemos hacer $3 \cdot 4$? SÍ.** Está delimitada por una suma y una resta, por lo que es un término independiente. ($3 \cdot 4 = 12$).
- **¿Podemos hacer la resta $4 - 2$? NO.** El 4 forma parte del término anterior y el 2 está multiplicando al paréntesis.
- **¿Podemos multiplicar $2 \cdot (\dots)$? NO.** Debemos resolver primero el interior del paréntesis.
- **Dentro del paréntesis $(7 - 2 \cdot 3)$: ¿Podemos hacer $7 - 2$? NO.** El 2 está multiplicando al 3. Primero hacemos $2 \cdot 3 = 6$.
- **¿Podemos hacer $8 : 2$? SÍ.** Es un bloque independiente al final de la expresión separado por una resta. ($8 : 2 = 4$).

Desarrollo simultáneo simplificado:

$$\begin{aligned} 2 + 3 \cdot 4 - 2 \cdot (7 - 2 \cdot 3) - 8 : 2 &= \\ &= 2 + \mathbf{12} - 2 \cdot (7 - \mathbf{6}) - \mathbf{4} = \\ &= 2 + 12 - 2 \cdot (\mathbf{1}) - 4 = \\ &= 2 + 12 - \mathbf{2} - 4 = \\ &= \mathbf{14} - 2 - 4 = \mathbf{12} - 4 = \mathbf{8} \end{aligned}$$

Recomendación pedagógica: Aunque este procedimiento ahorra tiempo y espacio, se sugiere **evitar la mezcla precipitada de pasos** hasta no consolidar el hábito de control de dependencias para no cometer errores operativos.